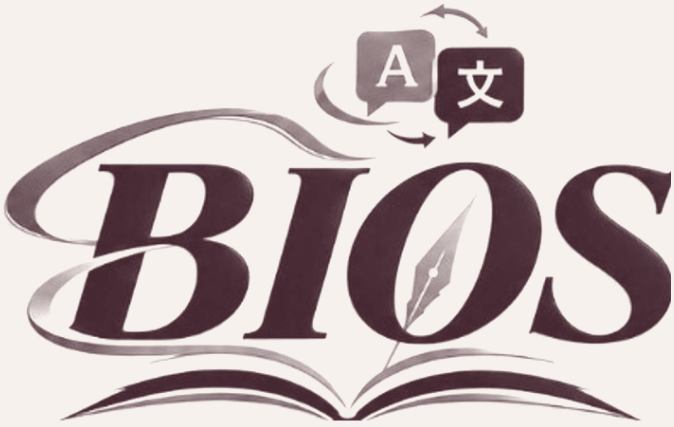


Practical Parasitology
الطفيليات العملي

العملي 4 · LAB 4

تحضير المحاليل
Preparation of Solutions

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

LAB 4

Preparation of Solutions تحضير المحاليل

1 Preparation of Solutions تحضير المحاليل

1- Polyvinyl Alcohol (PVA) 1- كحول البولي فاينيل (PVA)

Composition المكوّنات

Component	Amount	الترجمة
Schaudinn's stock solution	93.5 ml	محلول شاودين الأساسي: 93.5 مل
Glycerol	1.5 ml	الكليسيرول: 1.5 مل
Glacial acetic acid	5.0 ml	حامض الخليك الثلجي: 5.0 مل
Polyvinyl alcohol	5 g	كحول البولي فاينيل: 5 غم

EN **Advantages:**

AR المزايا:

1. **Fixative for all purposes.** مثبّت لكل الأغراض.
2. Has a **long shelf life (months to years)** in tightly sealed containers at room temperature.
   له **مدة صلاحية طويلة (أشهر إلى سنوات)** في أوعية محكمة الغلق بدرجة حرارة الغرفة.
3. The preservation of the two stages of protozoa (**trophozoite and cyst**) is **excellent**, and it is also suitable for **helminth eggs and larvae**.
   حفظه لطوري الأوالي (**الطور الخضري والكيس**) **ممتاز**، ويصلح أيضًا لبيوض الديدان ويرقاتها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. Compatible with **immunoassay kits** and **UV fluorescence microscopy**

متوافق مع **عُدد المقايسات المناعية** و**المجهر الفلوري بالأشعة فوق البنفسجية**.

2. The PVA is a **plastic resin** that serves as an **adhesive** for the stool material. When the stool-PVA mixture is spread onto the glass slide, it adheres because of the PVA component.

الـPVA **راتنج بلاستيكي** يعمل **مادة لاصقة** لمادة البراز، فعند فرد خليط البراز والـPVA على الشريحة الزجاجية يلتصق بها بفضل مكوّن الـPVA.

3. The greatest advantage of this fixative is that a **permanent stain** can be prepared from a stool specimen preserved by PVA, giving excellent results with **trichrome staining**.

أعظم ميزة لهذا المثبّت إمكانية تحضير **صبغة دائمة** من عيّنة البراز المحفوظة بالـPVA، تعطي نتائج ممتازة مع **صبغة ثلاثية الألوان (Trichrome)**.

4. Commercially available from several sources.

متوفّر تجاريًا من مصادر عدة.

EN **Disadvantages:**

AR **العيوب:**

1. Contains **mercury compounds** (Schau Dinn's fixative), which are **highly toxic** to both man and the environment, and must be disposed of as **toxic waste**.

يحتوي **مركّبات الزئبق** (مثبّت شاودين) وهي **شديدة السمّية** للإنسان والبيئة، ويجب التخلّص منها بوصفها **نفايات سامة**.

2. **Concentration methods can't be performed** on specimens preserved with PVA.

لا يمكن إجراء طرائق التركيز على العيّنات المحفوظة بالـPVA.

3. **Difficult to prepare** in the laboratory.

صعب التحضير في المختبر.

4. Some organisms (***Trichuris trichiura*** eggs, ***Giardia lamblia*** cysts, ***Isospora belli*** oocysts) are **not concentrated as well** from PVA, and morphology of some ova and larvae may be distorted.

بعض الكائنات (بيوض ***Trichuris trichiura***، وأكياس ***Giardia lamblia***، وأكياس بيض ***Isospora belli***) **لا تتركّز جيدًا** من الـPVA، وقد يتشوّه شكل بعض البيوض واليرقات.

5. Can **interfere with PCR**, especially after extended fixation time

قد **يتداخل مع تفاعل PCR**، ولا سيما بعد مدة تثبيت طويلة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2- Schaudinn's fixative

2- مثبّت شاودين

EN **Saturated solution of mercuric chloride ($HgCl_2$)**

AR محلول مشبع من كلوريد الزئبق ($HgCl_2$)

Dissolve 10 g $HgCl_2$ in 100 mL warm (not boiling) distilled water; leave to cool (mercuric chloride crystals deposit)

أذب 10 غم من $HgCl_2$ في 100 مل ماء مقطّر دافئ (غير مغلي)، واتركه ليبرد (تترسّب بلورات كلوريد الزئبق).

→ **Filter off the clear supernatant.**
رشّح الطافي الرائق.

→ **Store in a sealed glass bottle until use.**
احفظه في قنينة زجاجية محكمة الغلق حتى الاستعمال.

→

Label the bottle (it is very important).
ضع ملصقًا على القنينة (وهذا مهم جدًا).

Schaudinn's stock solution — Composition (mix well) **محلول شاودين الأساسي — المكوّنات (يُمزج جيدًا)**

Component	Amount	الترجمة
Saturated solution of mercuric chloride ($HgCl_2$)	2 volumes	محلول كلوريد الزئبق المشبع: حجمان
95% ethanol	1 volume	إيثانول 95%: حجم واحد

EN **Schaudinn's working solution:** Immediately before use, add **(5ml) glacial acetic acid** to **(95 ml)** of solution in a **Coplin jar** & mix well.

AR **محلول شاودين العامل:** قبل الاستعمال مباشرةً أضف **(5 مل) حامض الخليك الثلجي** إلى **(95 مل)** من المحلول في **جرة كوبلن** وامزج جيدًا.

(This mixture is **stable for two weeks**).

(هذا الخليط **ثابت لمدة أسبوعين**).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 1. Staining jar

الشكل 1. جرة صبغ



Figure 2. Coplin jar

الشكل 2. جرة كوبلن

EN **Principle:** Schaudinn's fixative **adheres the fecal material to the slide** and maintains the staining integrity of protozoan **trophozoites and cysts** found in specimens.

AR **المبدأ:** يُلصق مثبّت شاودين **المادة البرازية بالشريحة** ويحافظ على سلامة صبغ **الأطوار الخضرية والأكياس** للأوالي الموجودة في العيّنات.

EN **Advantages:**

AR **المزايا:**

1. Designed to be used for the fixation of slides prepared from **fresh fecal specimens** or samples from the **intestinal mucosal surfaces**.

   مصمّم لتثبيت الشرائح المحضّرة من **عيّنات البراز الطازجة** أو من **السطوح المخاطية للأمعاء**.

2. Prepared slides can be stored in the fixative for **up to a week** without distortion of protozoan organisms.

   يمكن حفظ الشرائح المحضّرة في المثبّت **حتى أسبوع** دون تشوّه الأوالي.

3. **Easily prepared** in the laboratory.

   سهل التحضير في المختبر.

4. Available from several commercial suppliers.

   متوفّر لدى عدة موردّين تجاريين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Disadvantages:**

AR العيوب:

1. **Not recommended for use in concentration techniques.**
   لا يُنصح باستعماله في تقنيات التركيز.
2. Has **poor adhesive properties** with **liquid or mucoid** specimens.
   خواصّه اللاصقة ضعيفة مع العيّنات السائلة أو المخاطية.
3. Contains **mercury compounds (mercuric chloride)**, which may cause **disposal problems**.
   يحتوي مركّبات الزئبق (كلوريد الزئبق) التي قد تسبّب مشكلات في التخلّص منها.

Formalin vs PVA الفورمالين مقابل الـPVA

	Formalin	PVA	الترجمة
Toxicity	+/-	+++ (duo to Hg)	**السمّية**: ± — +++ (بسبب الزئبق)
Shelf life	Long (months)	Long (months/years)	**الصلاحية**: طويلة (أشهر) — طويلة (أشهر/سنوات)
Preparation	Easy	Difficult	**التحضير**: سهل — صعب
Quality of fixation — Egg	++	++	**جودة التثبيت — البيضة**: ++ — ++
Quality of fixation — Cyst	++	+++	**جودة التثبيت — الكيس**: ++ — +++
Quality of fixation — Troph's	+/-	+++	**جودة التثبيت — الطور الخضري**: ± — +++
Formalin ether concentration	Possible	Not possible	**التركيز بالفورمالين-الإيثر**: ممكن — غير ممكن
Permanent stained smear	Not possible	Only Trichrome	**المسحة المصبوغة الدائمة**: غير ممكنة — بالـTrichrome فقط

3- The Buffered Methylene Blue (BMB) Wet Mount — 3- المسحة الرطبة بأزرق المثيلين المنظَّم (BMB)

EN The Buffered Methylene Blue stain has been used successfully to **stain protozoan trophozoites in wet preparations**.

AR استُخدمت صبغة أزرق المثيلين المنظَّم بنجاح لصبغ الأطوار الخضرية للأوالي في التحضيرات الرطبة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

a) Stock reagents — Solution A: acetic acid **أ) الكواشف الأساسية — المحلول A: حامض الخليك**

Component	Amount	الترجمة
Glacial acetic acid	1.2 ml	**حامض الخليك الثلجي**: 1.2 مل
Distilled water	98.8 ml	**ماء مقطّر**: 98.8 مل

EN In a clean stoppered glass bottle, add the glacial acetic acid to about **50 mL** of distilled water, mix well, then complete the volume of distilled water and store.

AR في قنينة زجاجية نظيفة ذات سدادة، أضف حامض الخليك الثلجي إلى نحو **50 مل** من الماء المقطّر وامزج جيدًا، ثم أكمل الحجم بالماء المقطّر واحفظه.

Solution B: sodium acetate **المحلول B: خلات الصوديوم**

Component	Amount	الترجمة
Sodium acetate	1.64 gm	**خلات الصوديوم**: 1.64 غم
Distilled water	100 ml	**ماء مقطّر**: 100 مل

EN In a clean, stoppered glass bottle, put the sodium acetate (1.64 g) and dissolve it in distilled water. Mix well and store.

AR في قنينة زجاجية نظيفة ذات سدادة ضع خلات الصوديوم (1.64 غم) وأذبها في الماء المقطّر، ثم امزج جيدًا واحفظه.

Working solution **المحلول العامل**

Component	Amount	الترجمة
Solution A	46.3 ml	**المحلول A**: 46.3 مل
Solution B	3.7 ml	**المحلول B**: 3.7 مل
Methylene Blue powder	3.0 gm	**مسحوق أزرق المثيلين**: 3.0 غم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Mix the ingredients well. This solution should be **prepared just prior to use** for optimum results.

AR امزج المكوّنات جيدًا. ويجب **تحضير هذا المحلول قبل الاستعمال مباشرةً** للحصول على أفضل النتائج.

Should be prepared each time amoebic trophozoites are seen in a saline wet mount, or when their presence is suspected.

يُحضَّر كلما شوهدت **الأطوار الخضرية للأميبا** في **مسحة رطبة بالمحلول الملحي** أو عند الشك بوجودها.

→

Using an applicator stick, mix a small amount of fecal material with a drop of Buffered Methylene on a slide.

باستعمال **عود خشبي**، امزج كمية قليلة من البراز مع قطرة من أزرق المثيلين المنظَّم على شريحة.

→

Wait for (5 minutes) to allow the stain to penetrate the trophozoites. It will overstain the trophozoites in 30 minutes.

انتظر **(5 دقائق)** لتخترق الصبغة الأطوار الخضرية، وستُفرط في صبغها بعد **30 دقيقة**.

EN **Advantages:**

AR **المزايا:**

1. BMB stain is appropriate **only for fresh, unpreserved specimens**.
   صبغة BMB مناسبة **للعيّنات الطازجة غير المحفوظة فقط**.
2. BMB stains **amoebic trophozoites**. تصبغ BMB **الأطوار الخضرية للأميبا**.
3. BMB stain **live organisms only**. تصبغ BMB **الكائنات الحية فقط**.

EN **Disadvantages:**

AR **العيوب:**

1. **Does not stain amoebic cysts or flagellate trophozoites.**
   لا تصبغ أكياس الأميبا ولا الأطوار الخضرية للسوطيات.
2. It isn't used on **preserved samples** in which the organism has been killed.
   لا تُستعمل مع **العيّنات المحفوظة** التي قُتل فيها الكائن.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t